Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Кафедра цифрових технологій в енергетиці

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи №6
з дисципліни «Вступ до інтелектуального аналізу даних»

«Класифікація за допомогою нейронних мереж»

Варіант №2

Виконав: студент групи ТМ-02
Амельченко А.В.

Перевірив: доцент, к.ф.-м.н.
Городецький М.В.

_____

КИЇВ - 2023

Завдання

1. Проаналізувати дані, що відповідають вашому варіанту, і визначити мету класифікації та ознаку, яка містить мітку класу.
2. Імпортувати дані, що відповідають вашому варіанту, до системи R.
3. Розбити набір даних на навчальний та тестовий.
4. Провести класифікацію за допомогою нейронних мереж з одним прихованим шаром та без.
5. Оцінити та порівняти точність.
6. Зробити висновки та написати звіт.

Виконання роботи

1) Проаналізувати дані, що відповідають вашому варіанту, і визначити мету класифікації та ознаку, яка містить мітку класу.

Завдання за варіантом – Glass identification.

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Glass+Identification

Набір даних складається з одинадцяти атрибутів. Перший є порядковим номером, наступні дев'ять є хімічними властивостями скла. Останній атрибут – `type of glass` (тип скла) - є класовим, тобто ознакою з міткою класу. В таблиці ця ознака виражена певним номером, котрому відповідає характеристика скла.

Мета класифікації – визначення типу скла за його хімічними властивостями.

Детальна інформація про кожний з атрибутів:

1. Id number: 1 to 214
2. RI: refractive index
3. Na: Sodium (unit measurement: weight percent in corresponding oxide, as are attributes 4-10)
4. Mg: Magnesium
5. Al: Aluminum
6. Si: Silicon
7. K: Potassium
8. Ca: Calcium
9. Ba: Barium
10. Fe: Iron
11. Type of glass: (class attribute)
-- 1 building_windows_float_processed
-- 2 building_windows_non_float_processed
-- 3 vehicle_windows_float_processed
-- 4 vehicle_windows_non_float_processed (none in this database)
-- 5 containers
-- 6 tableware
-- 7 headlamps

2) Імпортувати дані, що відповідають вашому варіанту, до системи R.

Код:

```
filename <- "~/data/glass.data"
dataset <- read.csv(filename, header=FALSE)
```

```
colnames(dataset) <- c("id", "RI", "Na", "Mg", "AI", "Si", "K",
"Ca","Ba","Fe","Type")
head(dataset)
dataset <- dataset[,-1]
```

Результат:

```
> head(dataset)
  id      RI    Na   Mg   AI    Si    K   Ca Ba   Fe Type
1  1 1.52101 13.64 4.49 1.10 71.78 0.06 8.75  0 0.00    1
2  2 1.51761 13.89 3.60 1.36 72.73 0.48 7.83  0 0.00    1
3  3 1.51618 13.53 3.55 1.54 72.99 0.39 7.78  0 0.00    1
4  4 1.51766 13.21 3.69 1.29 72.61 0.57 8.22  0 0.00    1
5  5 1.51742 13.27 3.62 1.24 73.08 0.55 8.07  0 0.00    1
6  6 1.51596 12.79 3.61 1.62 72.97 0.64 8.07  0 0.26    1
> dataset <- dataset[,-1]
```

Окрім імпорту, в даному блоці ми також прибрали з набору перший стовпчик – порядковий номер. Адже він не несе корисної інформації для класифікації. Також було переіменовано атрибути.

3) Розбити набір даних на навчальний та тестовий.

Для розбиття набору даних на навчальний та тестовий використаємо функцію `Sample()`. Розподіл буде в пропорції 80% на 20%. Також ми нормалізували дані, а створені набори були записані у відповідні змінні.

Код:

```
set.seed(111)
ran <- sample(1:nrow(dataset), 0.8 * nrow(dataset))
normalize <- function(x) {
  return((x - min(x)) / (max(x) - min(x)))
}

dataset_norm <-
as.data.frame(lapply(dataset[,c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)],
normalize))
traindata <- dataset_norm[ran, ]
testdata <- dataset_norm[-ran, ]
prop.table(table(traindata$Type))
prop.table(table(testdata$Type))
```

Розподіл класів:

```
> prop.table(table(traindata$Type))

                0 0.166666666666667 0.333333333333333 0.666666666666667 0.833333333333333                 1
0.35087719        0.34502924        0.09356725        0.05847953        0.02923977        0.12280702
> prop.table(table(testdata$Type))

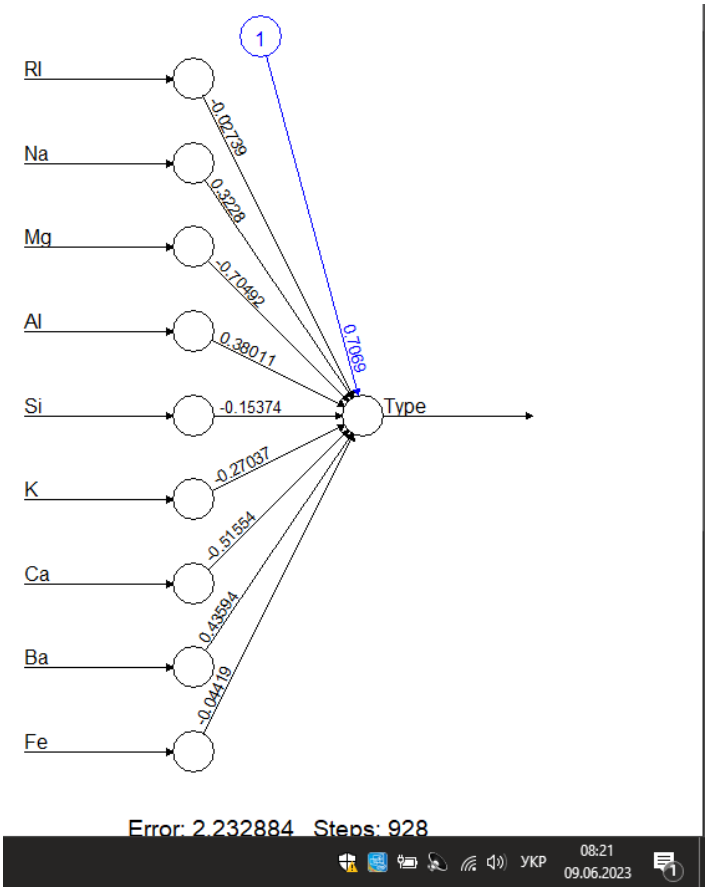
                0 0.166666666666667 0.333333333333333 0.666666666666667 0.833333333333333                 1
0.23255814        0.39534884        0.02325581        0.06976744        0.09302326        0.18604651
```

4) Провести класифікацію за допомогою нейронних мереж з одним прихованим шаром та без

Код:

```
library(neuralnet)
set.seed(12345)
model <- neuralnet(formula = Type ~ RI + Na +
                                Mg + AI + Si +
                                K + Ca + Ba + Fe,
                              hidden = 0,
                              data = traindata)
plot(model)
```

Результат:

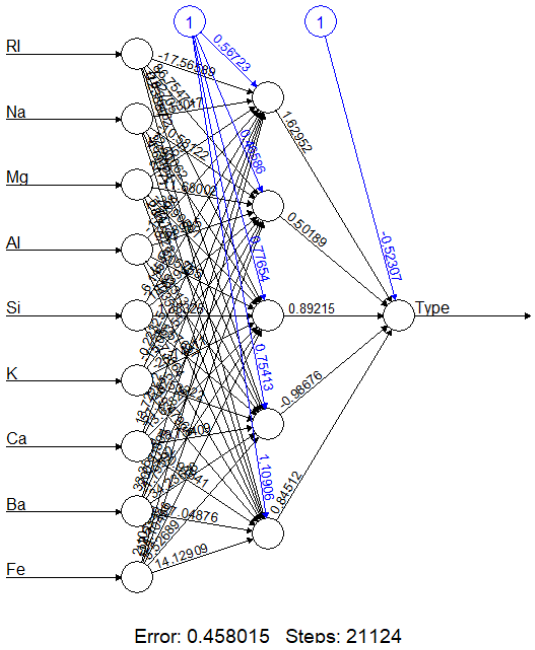


Спочатку ми побудували модель без прихованого шару. Задати цю функцію можна параметром hidden, в даному випадку вона встановлена на нуль. Далі побудуємо модель з прихованим шаром.

Код:

```
model1 <- neuralnet(formula = Type ~ RI + Na +
                                Mg + AI + Si +
                                K + Ca + Ba + Fe,
                              hidden = 5,
                              data = traindata)
plot(model1)
```

Результат:



Побудували модель з прихованим шаром з п’ятьма нейронами (hidden = 5).

5) Оцінити точність

Код:

```
model_results1 <- compute(model, testdata[1:9])
predicted_type1 <- model_results1$net.result
cor(predicted_type1, testdata$Type)

model_results2 <- compute(model1, testdata[1:9])
predicted_type2 <- model_results2$net.result
cor(predicted_strength2, testdata$Type)
```

Результат:

```
> model_results1 <- compute(model, testdata[1:9])
> predicted_type1 <- model_results1$net.result
> cor(predicted_type1, testdata$Type)
          [,1]
[1,] 0.7659972
> model_results2 <- compute(model1, testdata[1:9])
> predicted_type2 <- model_results2$net.result
> cor(predicted_type2, testdata$Type)
          [,1]
[1,] 0.6876999
```

Отже, для нашого датасету кращий результат було показано при класифікації без прихованого шару.

6) Зробити висновки

Під час виконання лабораторної роботи ми виконали нормалізацію початкових даних, розбили їх на навчальний та тестовий набори. Було проведено класифікацію за допомогою нейронних мереж з прихованим шаром та без нього. Після цього порівняли отримані результати.

Лістинг

```
filename <- "~/data/glass.data"
dataset <- read.csv(filename, header=FALSE)
colnames(dataset) <- c("id", "RI", "Na", "Mg", "AI", "Si", "K",
"Ca","Ba","Fe","Type")
head(dataset)
dataset <- dataset[,-1]

set.seed(111)
ran <- sample(1:nrow(dataset), 0.8 * nrow(dataset))
normalize <- function(x) {
  return((x - min(x)) / (max(x) - min(x)))
}

dataset_norm <-
as.data.frame(lapply(dataset[,c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)],
normalize))
traindata <- dataset_norm[ran, ]
testdata <- dataset_norm[-ran, ]
prop.table(table(traindata$Type))
prop.table(table(testdata$Type))

library(neuralnet)
set.seed(12345)
model <- neuralnet(formula = Type ~ RI + Na +
                             Mg + AI + Si +
                             K + Ca + Ba + Fe,
                           hidden = 0,
                           data = traindata)
plot(model)

model1 <- neuralnet(formula = Type ~ RI + Na +
                             Mg + AI + Si +
                             K + Ca + Ba + Fe,
                            hidden = 5,
                           data = traindata)
plot(model1)
model_results1 <- compute(model, testdata[1:9])
predicted_type1 <- model_results1$net.result
cor(predicted_type1, testdata$Type)

model_results2 <- compute(model1, testdata[1:9])
predicted_type2 <- model_results2$net.result
cor(predicted_strength2, testdata$Type)
```